Lehrveranstaltung Weitverkehrsnetze

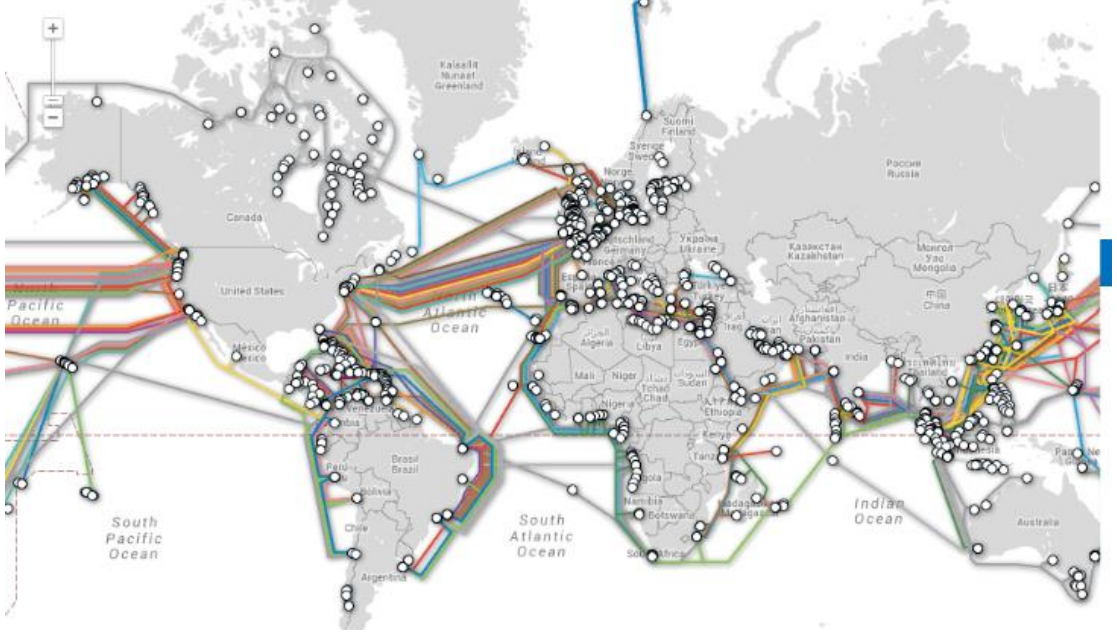
Kapitel 2

OSPF (Open Shortest Path First)

Vom Nachbarn zur Routingentscheidung

ein Link-State Routing Protokoll

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite



Lernziele

- Sie können OSPF als Implementierung eines Link State Routing Protokolls beschreiben,
- kennen den Auswahlvorgang des DR (Designated Router)
- können OSPF in einer Single-Area konfigurieren.

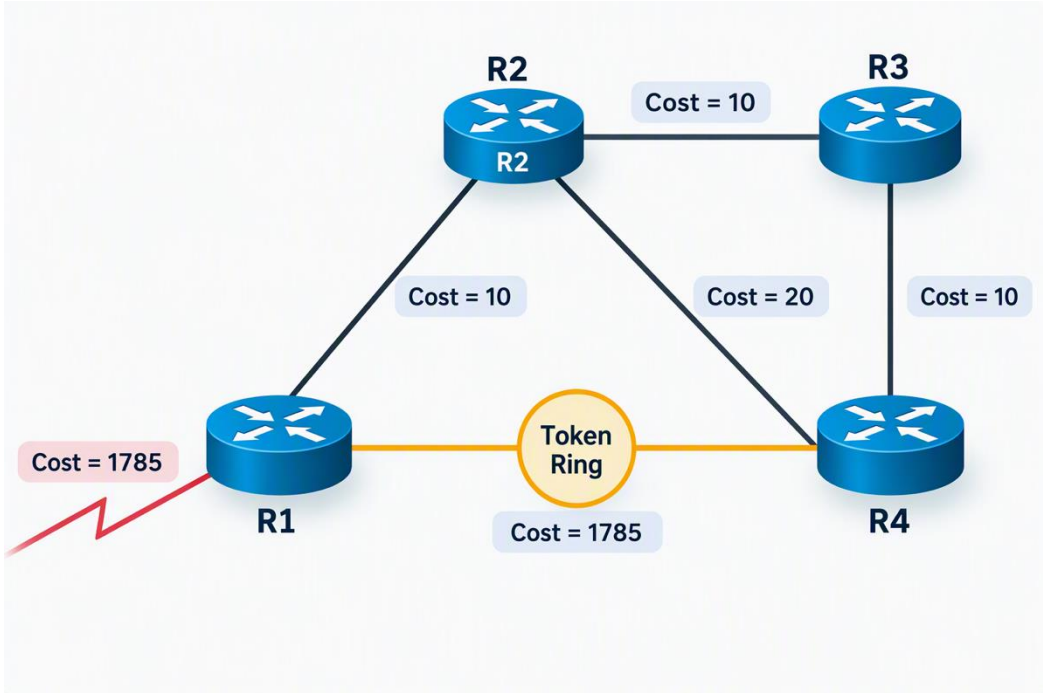
Einleitung

- IETF entwickelt mit OSPF (Open[1] Shortest Path First) ein Routing Protokoll für IP-Netze.
- OSPF Version 2, RFC 2328 für IPv4
- OSPF ist ein Link-State-Protokoll
- Nutzt den Dijkstra Algorithmus um den *Shortest Path Tree* zu bestimmen

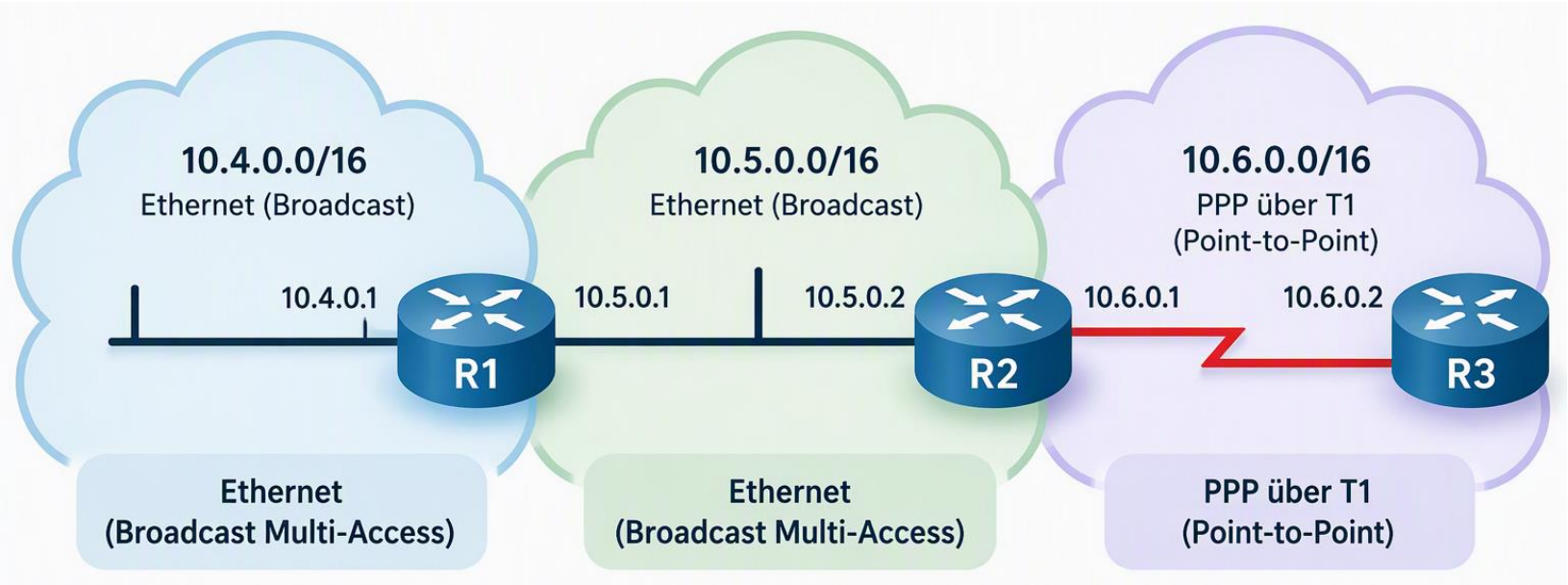
[1] offen im Sinne von nicht „proprietär“

OSPF-Terminologie

- **Link**: Interface eines Routers
- **Link State** umfasst:
  - IP-Adresse/Subnetzmaske
  - Netzwerktyp des Interface
  - Router, die an das Netz angeschlossen sind
  - Metrik des Links
- Die Gesamtheit aller Link-States bildet die **Link-State Database (LSDB)**.



OSPF-Terminologie

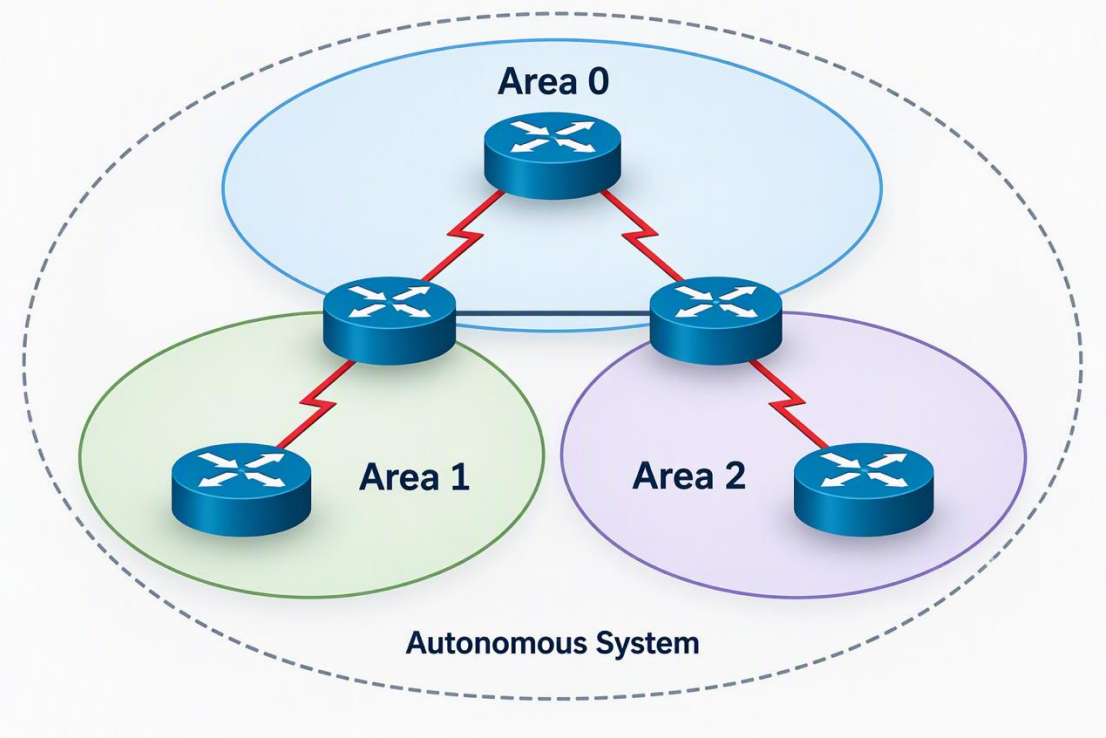


Router ID:
R_1:
R_2:
R_3:

- **Router ID**: 32 Bit Identifikation eines Routers im OSPF Netzwerk
  - Höchste Loopback Adresse
  - Höchste aktive IP-Adresse
- Eine Loopback-Adresse bietet eine stabile Grundlage für die Router ID, da sie nicht unmittelbar vom Zustand eines einzelnen physischen Interfaces abhängt

OSPF-Terminologie: Area

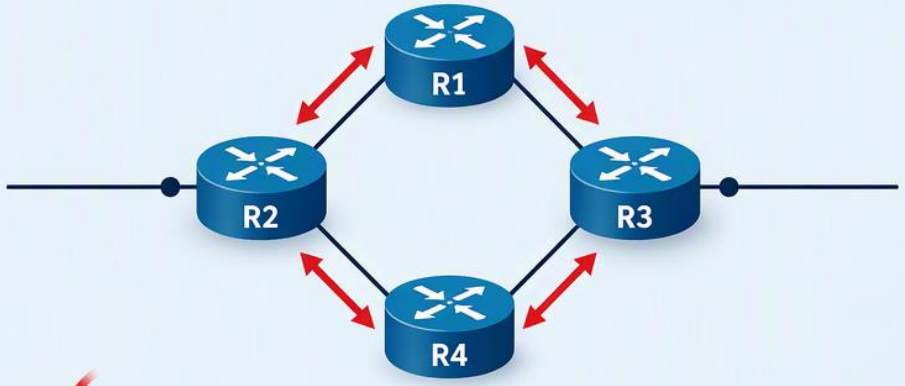
- Wir betrachten hier nur Single-Area OSPF. Alle Router gehören zur Area 0
- In einem hierarchischen Area-Aufbau muss immer eine Area 0 existieren.



Link State - Funktionsweise

1 Flooding der Link-State-Informationen

Jeder Router verteilt seine Link-State Advertisements (LSAs) zu allen anderen Routern in der Area.



Link-State Advertisement (LSA)

2 Aufbau einer Topologiedatenbank

Jeder Router speichert die empfangenen LSAs in seiner Link-State-Datenbank (LSDB) und erhält damit ein vollständiges Bild der Netztopologie.

- Enthält alle bekannten Link-States
- In allen Routern einer Area identisch
- Basis für die SPF-Berechnung

Topologiedatenbank (LSDB)

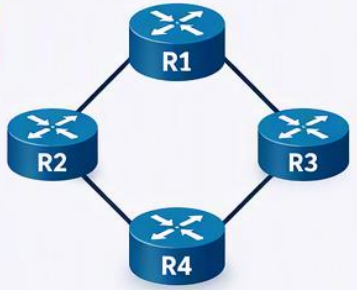


3 SPF – Berechnung der besten Wege

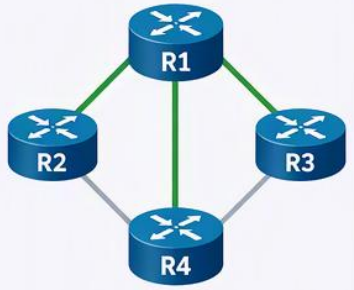
Auf Basis der LSDB berechnet jeder Router mit dem SPF-Algorithmus (Dijkstra) einen Shortest Path Tree (SPT) und erstellt daraus seine Routingtabelle.

SPF-Algorithmus (Dijkstra)

Netztopologie (aus der LSDB)



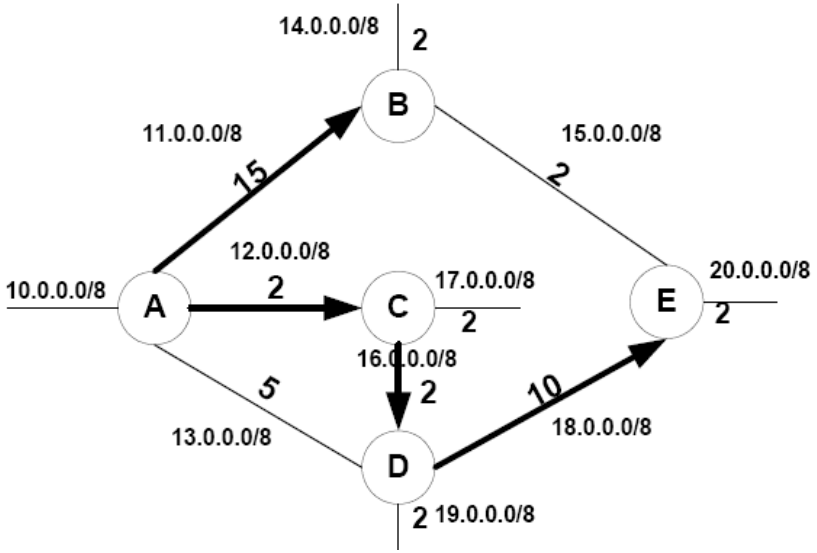
Shortest Path Tree (z. B. aus Sicht von R1)



Routingtabelle (aus dem SPT)

Zielnetz	Next Hop	Kosten
...	...	...
...	...	...
...	...	...

SPT Ergebnis aus letztem Beispiel



Routingtabelle Router A

```
10.0.0.0/8   connected e0
11.0.0.0/8   connected s0
12.0.0.0/8   connected s1
13.0.0.0/8   connected s2

14.0.0.0/8   17 s0
15.0.0.0/8   17 s1
16.0.0.0/8    4 s1
17.0.0.0/8    4 s1
18.0.0.0/8   14 s1
19.0.0.0/8    6 s1
20.0.0.0/8   16 s1
```

- Das SPT-Ergebnis wird in die Routingtabelle übernommen

OSPF Metriken

RFC 2328, OSPF version 2, J. Moy (1998)

- *“A cost is associated with the output side of each router interface. This cost is configurable by the system administrator. The lower the cost, the more likely the interface is to be used to forward data traffic.”*
- Ein Blick in den *RFC-2328 (Ch. 2.1.2)*
- RFC 2328 legt keine Kosten explizit fest.

Was bedeutet COST bei OSPF konkret?

- Herstellerspezifisch: Bandbreite
  Kosten = 10^8 Bit/s / Bandbreite
- Damit besitzen schnellere Links geringere Kosten
- Die Kosten einer Verbindung sind die kumulativen Kosten bis zum Ziel

OSPF Metrik: Beispiele

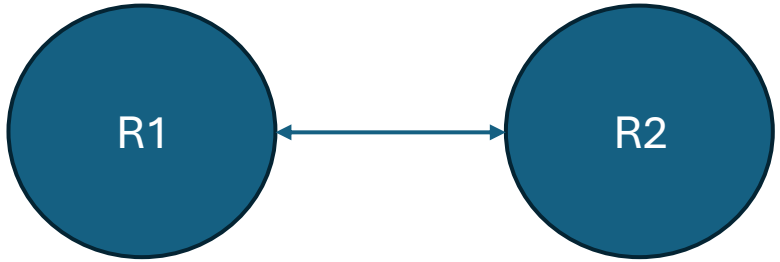
Standard-Metriken:

• 56-kbps serial link		1785
• 64-kbps serial link		1562
• 128-kbps serial link		781
.....		
• Ethernet	10 Mbit/s	10
• Fast Ethernet	100 Mbit/s	1
• GbE	1000 Mbit/s	1
• 10 GbE	10000 Mbit/s	1

„Was bedeutet das für ein modernes Netzwerk?“

OSPF Netzwerktypen

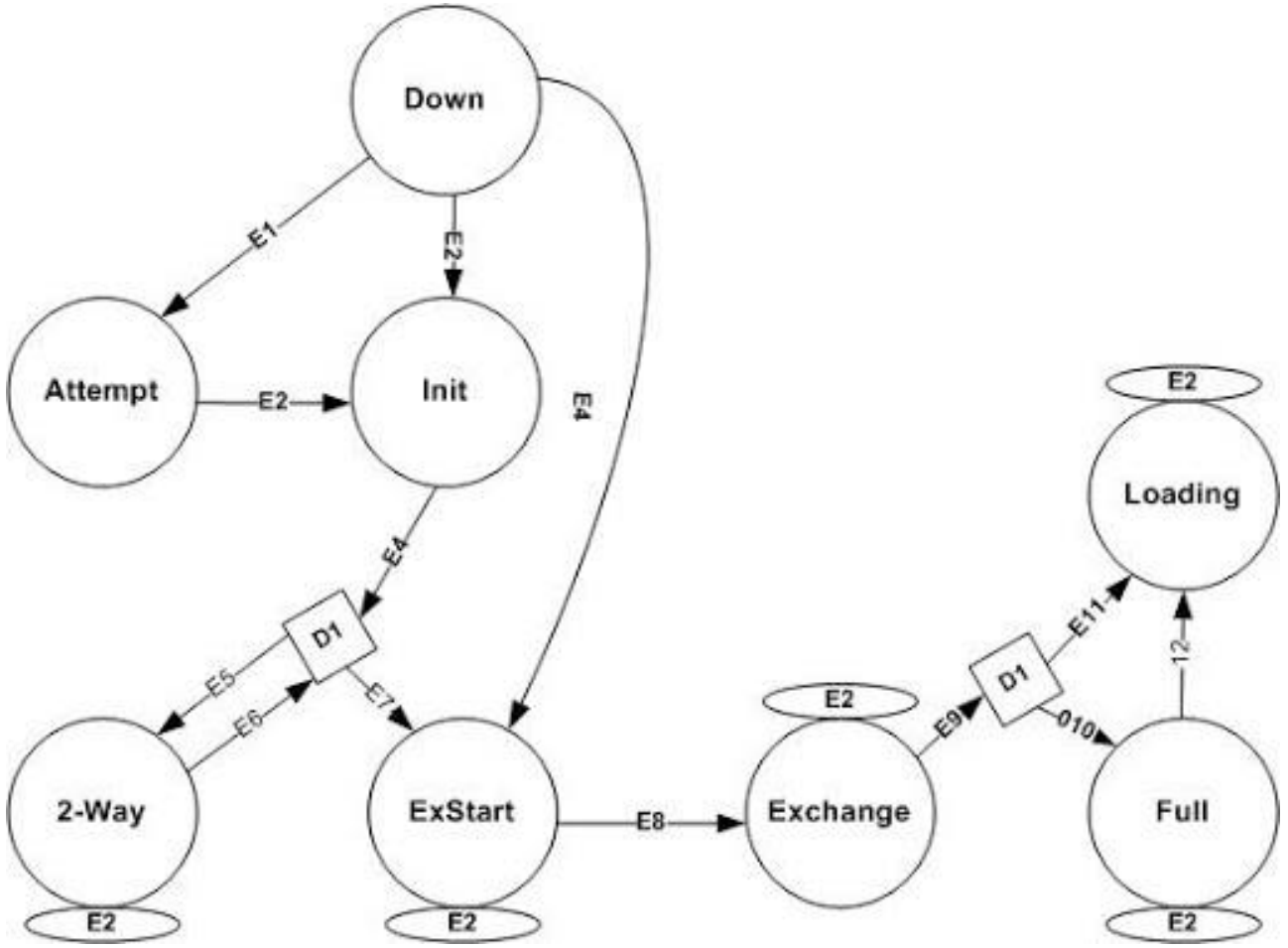
Grundlegende OSPF Operationen



- Etablieren der Router Nachbarschaft
- Wahl eines DR oder BDR
- Link-State-Informationen austauschen und LSDB synchronisieren
- Berechnung der Routingtabellen

OSPF Nachbarschafts-Zustände

1. Down
2. Init
3. Two-way
4. ExStart
5. ExChange
6. Loading
7. Full adjacency

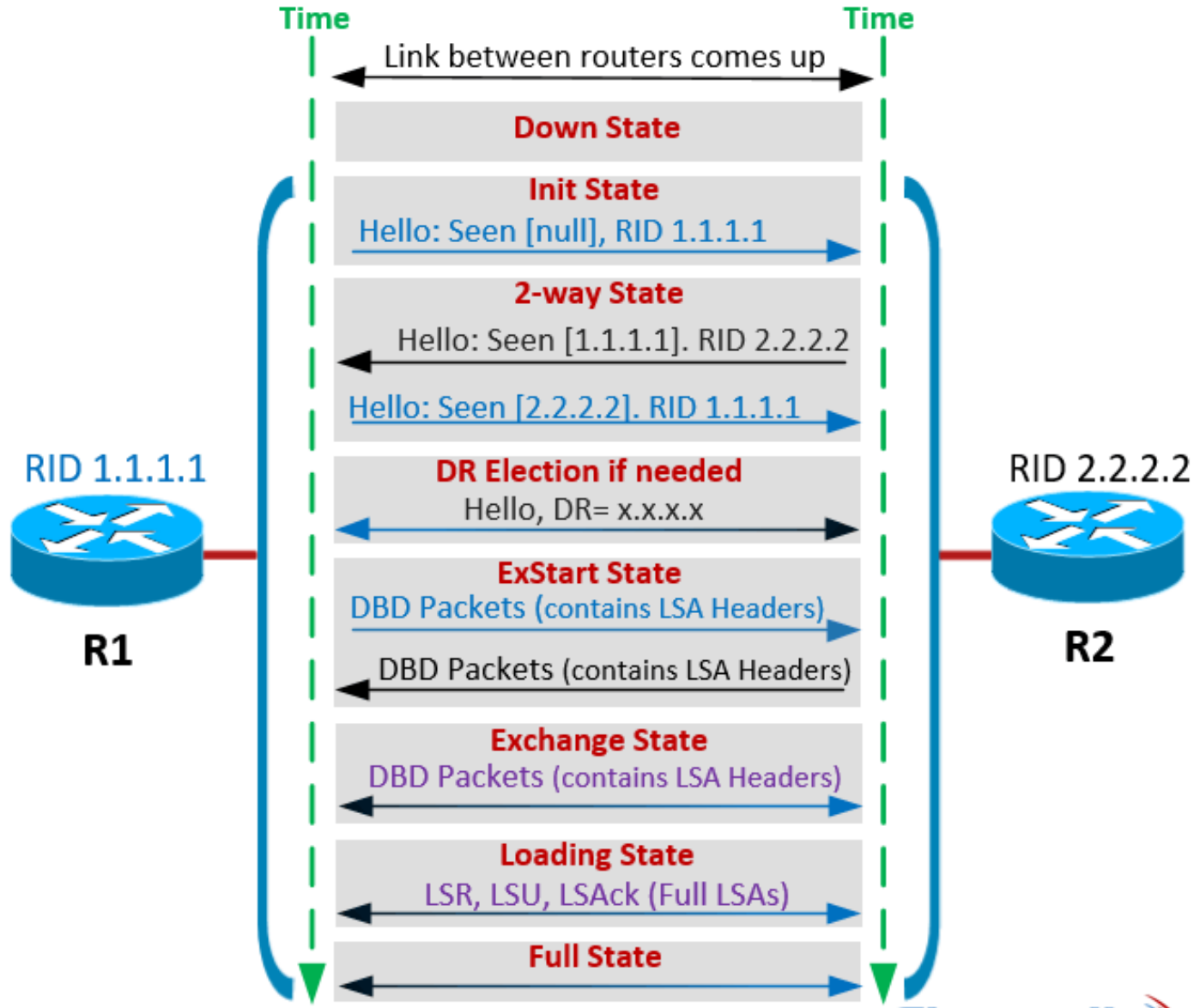


Fünf OSPF-Nachrichtentypen

Jeder Typ übernimmt eine klar definierte Aufgabe beim Aufbau und Erhalt einer OSPF-Adjacency.

1	2	3	4	5
HELLO	**DBD**	**LSR**	**LSU**	**LSACK**
Hello	**Database Description**	**Link State Request**	**Link State Update**	**Link State Acknowledgment**
WER IST DA?	WAS HAST DU?	WAS FEHLT MIR?	HIER SIND DIE DATEN	EMPFANGEN!
Nachbarn entdecken und Nachbarschaften überwachen	Inhalt der LSDB kompakt beschreiben und vergleichen	Fehlende oder aktuellere Link-State-Informationen anfordern	Angeforderte oder neue LSAs zuverlässig übertragen	Den Empfang von Link-State-Informationen bestätigen
Down → 2-Way	ExStart / Exchange	Loading	Loading / Flooding	Bestätigung

Typischer Datenbankabgleich: Hello → DBD → LSR → LSU → LSAck → FULL



Quelle: Firewall.cx

Wahl von DR und BDR

- Auf Multi-access und Broadcast links (z.B. Ethernet), muss ein DR und ein BDR (wenn mehr als ein Router im Netz existiert) gewählt werden.
- **DR:** Designated Router
- **BDR:**Backup designated Router
- DRs dienen als Sammelstelle für Link State Advertisements(LSAs) auf Multi-Access Netzen.
- Ein BDR stellt ein Back-Up für den DR dar.
  - Identische Topologiedatenbank wie DR

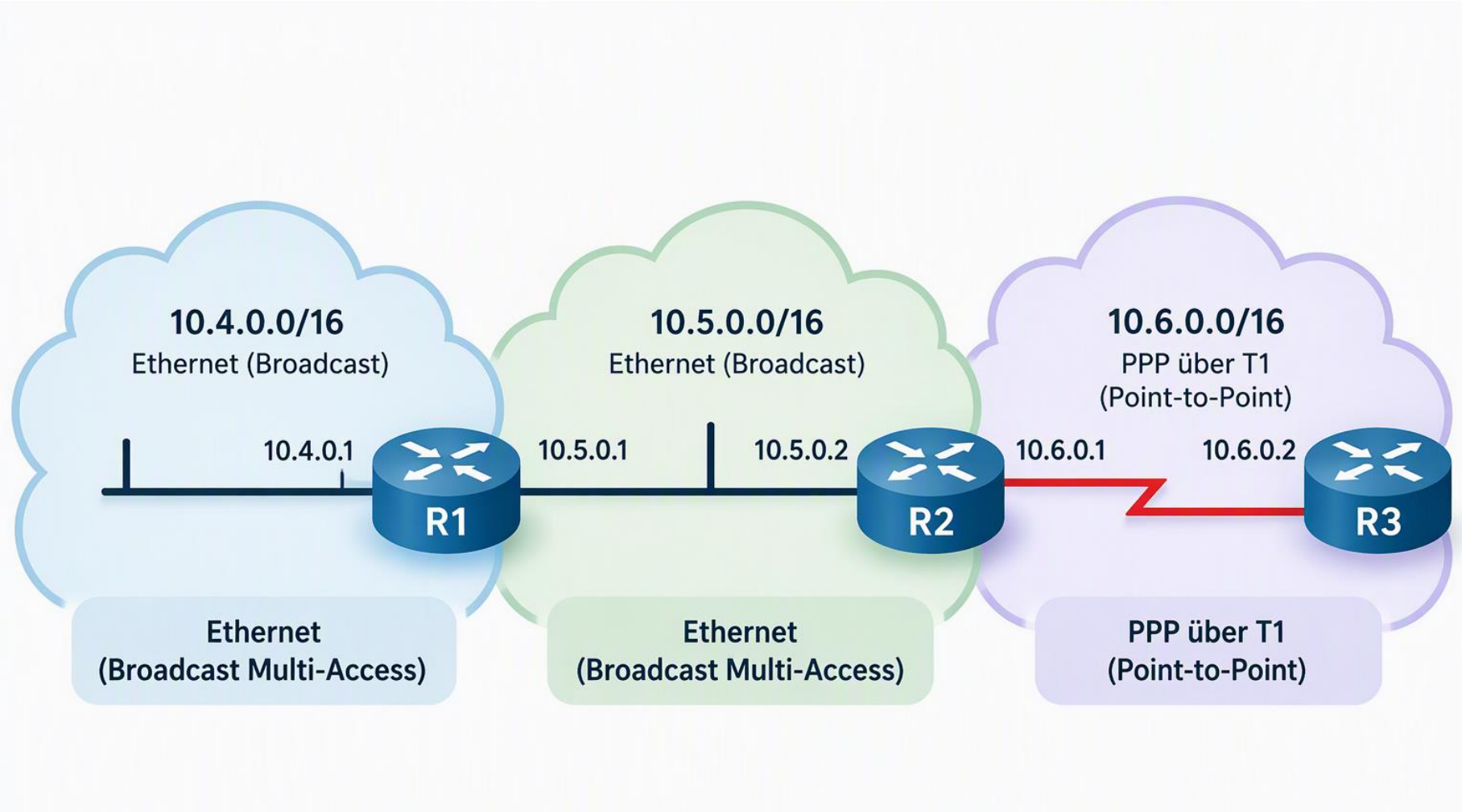
DR und BDR

Wahl von DR und BDR

- Höchste OSPF Interface Priority gewinnt
- Bei gleicher Priority entscheidet die höchste Router ID
  - Default Priority = 1
  - Priority 0 = nicht als DR/BDR wählbar
  - Priority 255 = höchste mögliche Priorität

- Über die Interface Priority kann die DR-/BDR-Wahl gezielt beeinflusst werden.

Wahl von DR und BDR



Wahl von DR und BDR

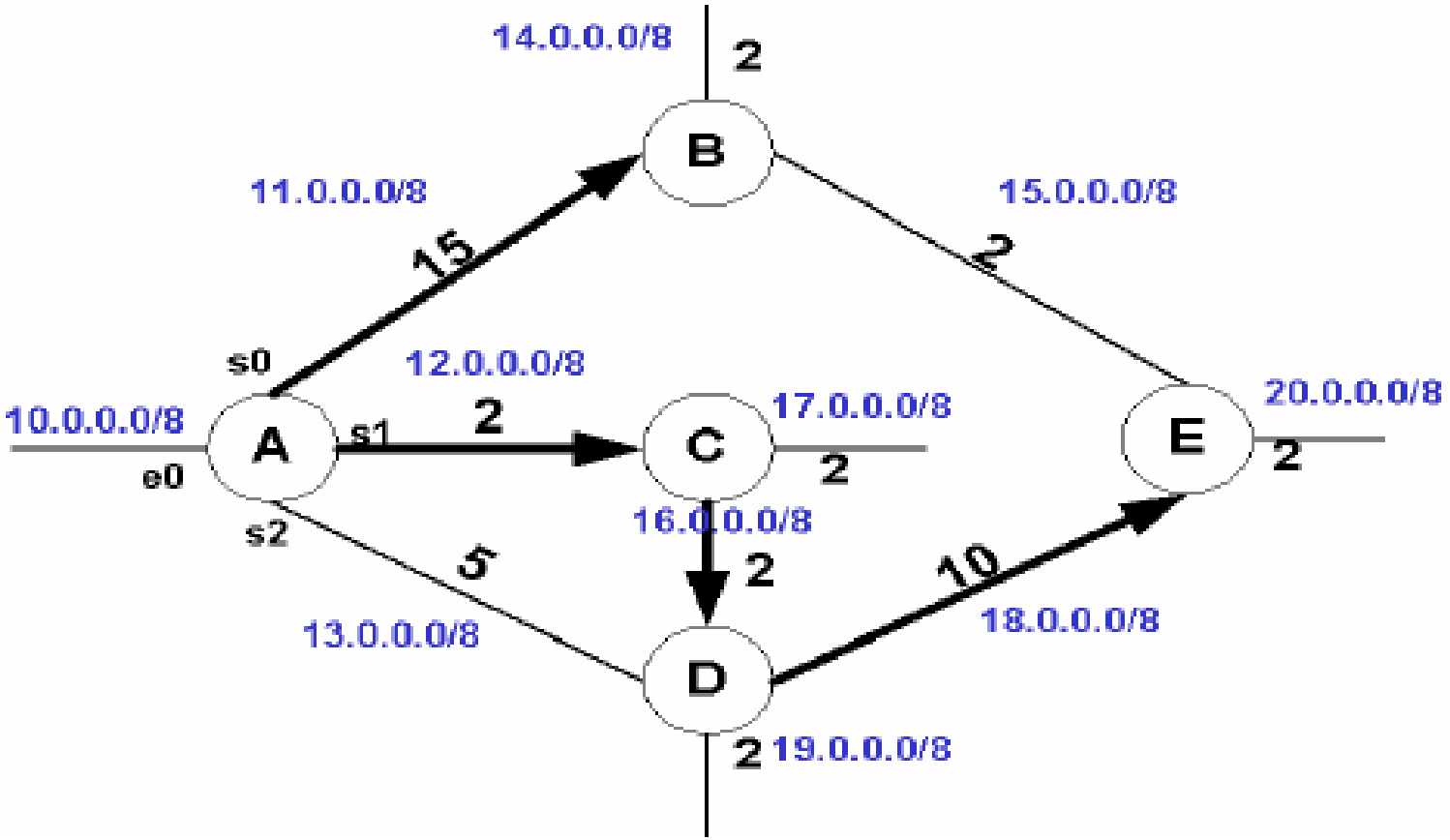
- Alle anderen Router (*DROthers*) bauen eine Nachbarschaft ausschließlich mit DR und BDR auf.
- Alle anderen Router senden Multicast LSAs nur an DR und BDR
  - (224.0.0.6 All_DR_routers)
- DR sendet LSA an alle Nachbarrouter (DR_Others)
  - (224.0.0.5 All_SPF_Routers)
- **Backup Designated Router - BDR**
  - Wenn LSA gesendet wird, setzt er einen Timer
  - Wenn der Timer abläuft bevor DR antwortet, wird er neuer DR
  - Die Wahl eines neuen BDR beginnt

Wahl von DR und BDR

Ein neuer Router wird ins Netz integriert:

- Selbst wenn der neue Router eine höhere Router ID besitzt, wird der Wahlprozess nicht angestoßen.
- Nur wenn der DR ausfällt und der BDR die Funktion des DR übernimmt, löst er einen Wahlprozess für den BDR aus.

Berechnung der Routingtabelle



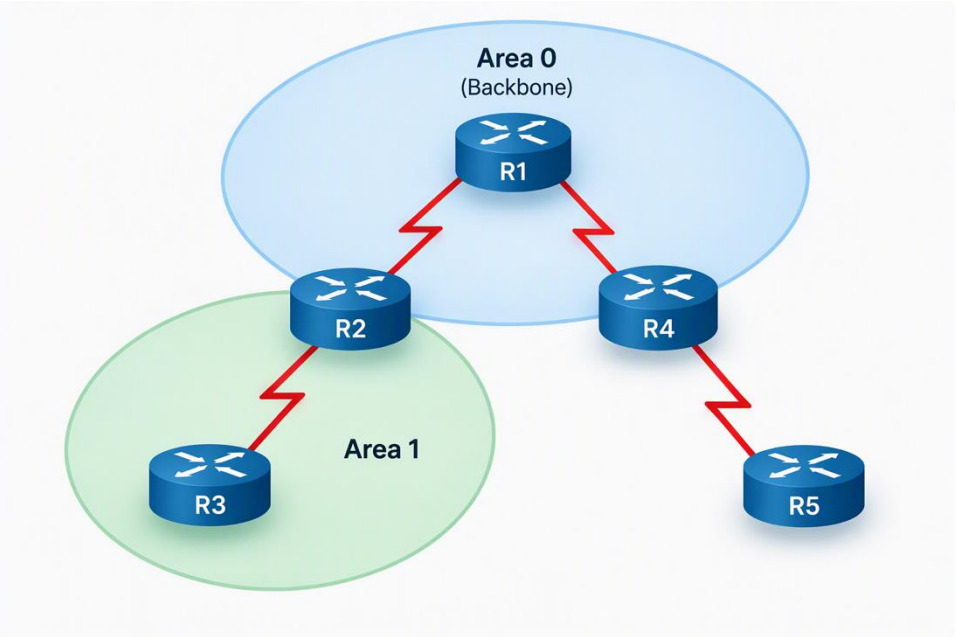
Multi-Area OSPF



Wie skaliert OSPF?

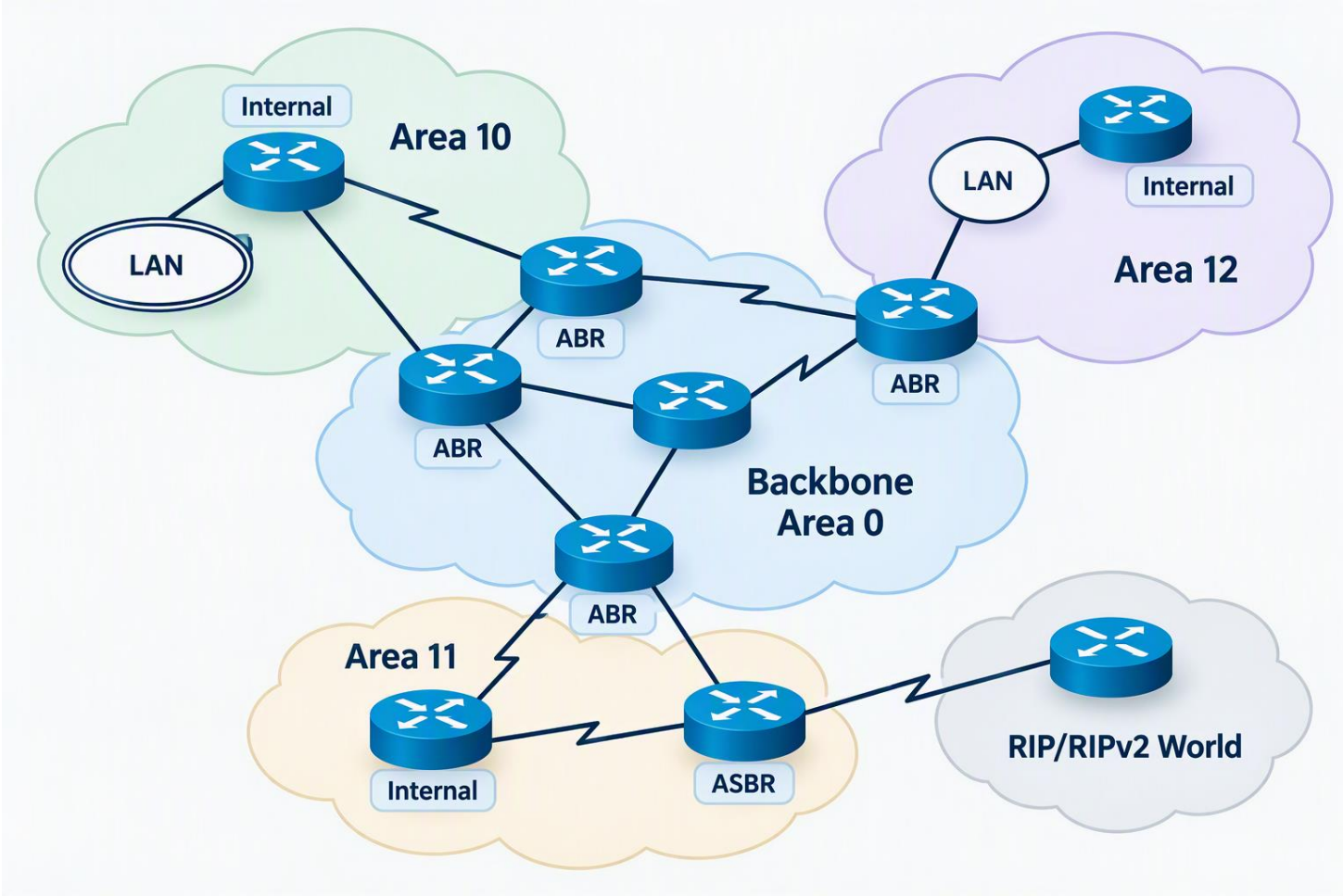
- **Große Link-StateTabellen**
  - Jeder Router verwaltet eine LSDB für alle Link-States der Area. Dazu wird Speicher benötigt
- **Häufige SPF Berechnungen**
  - Eine Topologieänderung in einer Area verursacht eine Neuberechnung des SPF-Baums und der Routingtabelle
  - Ein instabiler Link betrifft die gesamte Area
- **Große Routingtabellen**
  - Je größer die Area, desto größer ist die Routingtabelle
  - Eine große Routingtabelle verlangt mehr Speicher und benötigt mehr Zeit für die Suche von Einträgen

OSPF “Areas”



- Hierarchisches Routing ermöglicht die Strukturierung in kleinere Bereiche = Areas
- Routing zwischen den Areas bleibt möglich; Link-State-Datenbanken und SPF-Berechnungen werden jedoch auf einzelne Areas begrenzt.

OSPF Routertypen



Internal: Router mit allen Interfaces in der gleichen Area
Backbone: Router innerhalb der Area 0
ASBR :(Autonomous System Boundary Router): Router, die mindestens ein Interface zu einem externen Netz besitzen (anderes autonomes System)
ABR: (Area Border Router): Router mit Interfaces zu zwei oder mehr Areas und mind. einem Interface zu Area 0

Fragen

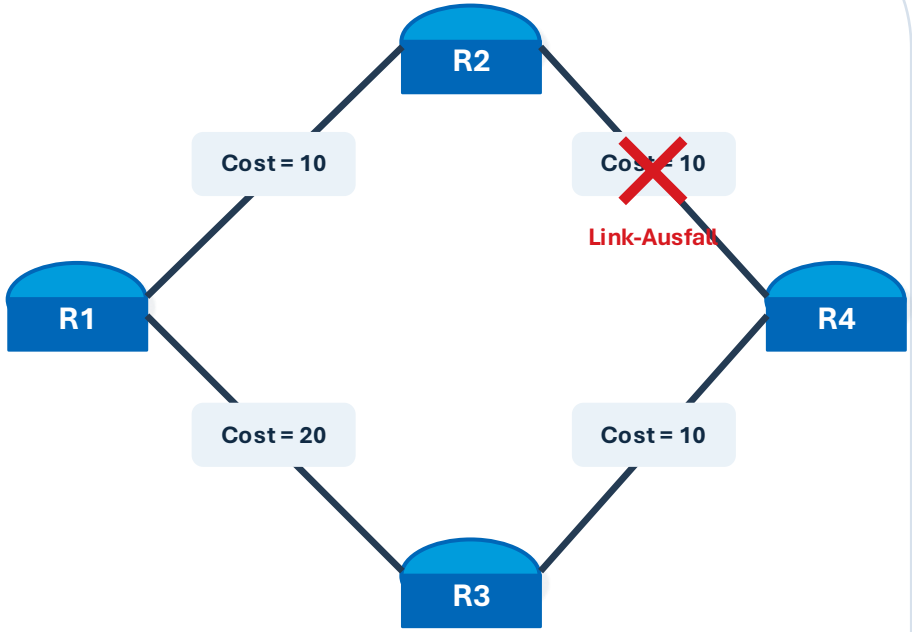


Übungsaufgabe

1 Vom Link-Ausfall zur neuen Route

Alle Router befinden sich in Area 0; vor dem Ausfall sind LSDBs und Nachbarschaften vollständig synchronisiert.

Ausgangssituation



Ereignis: Die Verbindung R2-R4 fällt aus.

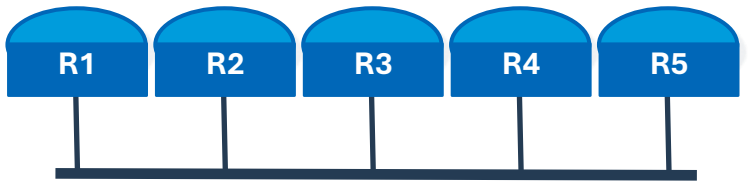
a **Beschreiben Sie die wesentlichen Schritte, durch die R1 wieder einen gültigen Weg zu R4 erhält.**

b **Ordnen Sie den Schritten die passenden OSPF-Begriffe bzw. Mechanismen zu.**

c **Welchen Weg verwendet R1 anschließend? Geben Sie auch die Gesamtkosten an.**

2 Neighbor, Adjacency und DR/BDR

Fünf OSPF-Router sind mit demselben Ethernet-LAN verbunden. Zu Beginn erfolgt eine neue DR/BDR-Wahl.



gemeinsames Ethernet-LAN

Router	Priority	Router ID
R1	1	1.1.1.1
R2	100	2.2.2.2
R3	100	3.3.3.3
R4	50	4.4.4.4
R5	0	5.5.5.5

a **Welcher Router wird DR, welcher BDR? Begründen Sie anhand der Wahlregeln.**

b **Warum verwendet OSPF in einem Broadcast-Multiaccess-Netz einen DR und einen BDR?**

c **R5 besitzt die höchste Router ID. Warum kann R5 trotzdem weder DR noch BDR werden?**

d **Nach der Wahl kommt R6 mit Priority 200 und Router ID 6.6.6.6 hinzu. Wird R6 sofort neuer DR? Begründen Sie.**